

Clase 33 - MAT1610

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

- La antiderivada $\int f(x)dx = F(x) + C$ es “la” función que cumple que $F'(x) = f(x)$.
- La integral $\int_a^b f(x)dx$ es el área entre la gráfica de $f(x)$ y el eje X .
- **Teorema Fundamental del Cálculo:** Si $F(x)$ es *una* antiderivada de $f(x)$, entonces

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b$$

- ¿Cómo encontrar antiderivadas?

Regla de Sustitución

Regla de sustitución

Si $u = g(x)$ es derivable y f es continua en el rango de g , entonces

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du.$$

Ejemplo: Encuentre $\int x^3 \cos(x^4 + 2) dx$.

Regla de Sustitución

Ejemplos: Evalúe las siguientes integrales:

- $\int e^{5x} dx.$

- $\int \frac{x}{\sqrt{1-4x^2}} dx.$

- $\int \sqrt{1+x^2} x^5 dx.$

- $\int \tan x dx.$

Regla de Sustitución

Regla para integrales definidas

Si g es continua en $[a, b]$ y f es continua en el rango de $u = g(x)$, entonces

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.$$

Ejemplos: Evalúe las siguientes integrales:

- $\int_0^4 \sqrt{2x+1} \, dx$

- $\int_1^2 \frac{dx}{(3-5x)^2}.$

- $\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx.$

Integrales de funciones simétricas

Si f es continua en $[-a, a]$:

- Si f es par, entonces $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.
- Si f es impar, entonces $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

Regla de Sustitución

Ejemplo: Utilizando que $f(x) = x^6 + 1$ es par, calcule $\int_{-2}^2 (x^6 + 1) dx$.

Ejemplo: Calcule $\int_{-1}^1 \frac{\tan(x)}{1 + x^2 + x^4} dx$.